

INTERNAL PREVIEW · V1.0 完整版

疫情資料視覺化指引

EPIDEMIC DATA VISUALIZATION GUIDE

30 分鐘完整版 · 22 張投影片

PRINCIPLE 01

清晰優先

每個視覺元素都必須服務於訊息。移除不傳達資訊的裝飾(陰影、3D、漸層、無意義的色彩)。

PRINCIPLE 02

誠實呈現

Y 軸從零開始、不截斷座標、不挑選有利時間區間。避免讓視覺扭曲事實規模。

PRINCIPLE 03

一致性

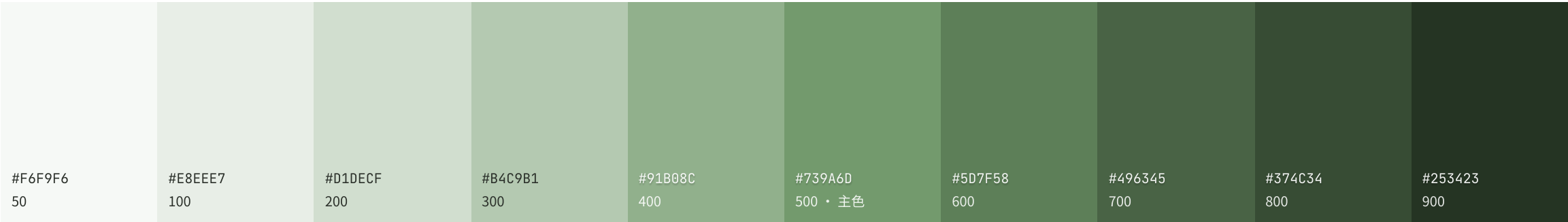
跨報表、跨儀表板使用同一套色票與規範。讀者能跨文件比較,而不需重新學一套配色。

PRINCIPLE 04

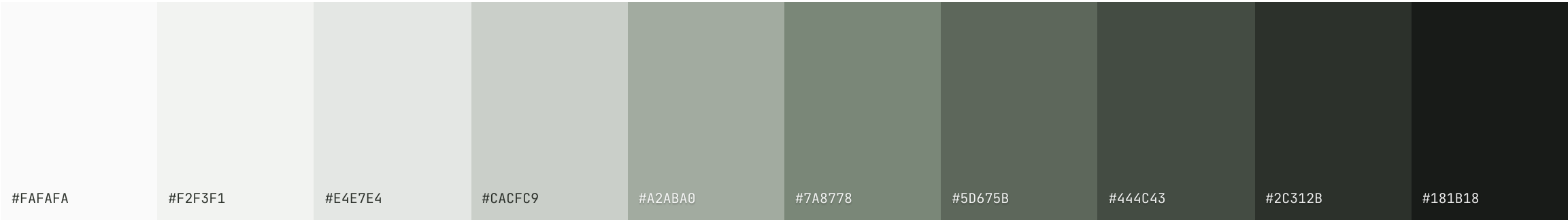
負責任溝通

紅色僅用於關鍵警示,避免在疫情情境中過度引發焦慮。傳達不確定性時使用區間而非單點。

主色 #739A6D 為組織色彩識別。HSL(112°, 18%, 52%) 鼠尾草綠 —— 中明度低彩度的自然色系,傳達穩重平和、可信賴的調性。



中性灰階(帶極微綠色調與主色協調)



跨類別比較時依本順序選色。優先用前 3-4 個,類別超過 6 個建議改用單色色階或重新分組。

01 Sage(主色) #739A6D	02 Slate Blue #587A9D	03 Mustard #C8A041	04 Teal #49888D	05 Bronze #916E46	06 Plum #955F71
--	--	---	--	--	--

設計決策:綠 → 藍 → 黃 開頭避免「紅綠對立」造成的色盲困擾,且在色覺障礙下可區分性最佳。

紅色僅用於關鍵警示,不可作為一般類別配色。疫情情境中紅色具強烈情緒效應,過度使用會放大焦慮。

Alert Red #BE373C · 警示/異常	Terracotta #B5584A · 暖紅	Clay #B87B61 · 中性暖橘	Caution Amber #D2962D · 注意
---	---	---	--

DO 用於警戒線、異常值標註 例如:7 日死亡率突破閾值的折線、超額死亡的紅色橫線。	DO 用於負面結果的對比 例如:接種率 vs 重症率,重症的色塊用 Alert Red。	DON'T 不要作為「品牌色」用 不要在多類別折線中拿紅色當其中一條一般序列;不要用紅色做標題裝飾。
---	---	---

A 焦點模式



主色 + 中性灰。單一序列要凸顯時。例:本機關 vs 其他平均。

使用情境:每日確診直條圖、重點機關 vs 整體比較、單一指標趨勢。

B 類別模式



類別配色前 3-4 色。多類別比較,類別之間沒有順序關係。

使用情境:變異株、年齡組(獨立)、機關別比較、多地區趨勢。

選擇順序:訊息要 **凸顯誰?** → Pattern A;訊息是 **比較** → Pattern B。

D 多序列(折線加深版)



LINE_COLORS 加深版。多條折線時,細線在白底對比要過 WCAG AA。

主色 500 對白底對比 3.20 過低,折線用 600(對比 4.52)以上。

E 單色色階(序數資料)



MONOCHROME 序列。顏色不傳達類別差異 —— 嚴重度、年齡層、波次、劑次。

堆疊時 **最深色放底部**(重症為視覺基底)。

Pattern E 的判準:**資料本身有順序嗎?**(輕/中/重、第 1/2/3 季)→ 用單色;順序無意義 → 回到 Pattern B。

RULE 01

Y 軸從零開始

不截斷座標軸誤導比例。即使「差異很小」,也用視覺技巧(放大值區、 Δ 標註)而非截軸。

RULE 02

紅色僅用於警示

紅色家族(#BE373C 等)**不可作為一般類別配色**。一般類別比較走 Pattern B。

RULE 03

移動平均用 trailing 7 日

7 日 MA = $i-6$ 到 i (本日含前 6 日),對齊 WHO/CDC 通用慣例。前 6 天用自適應累積窗口。

RULE 04

單色堆疊深色在底

單色色階堆疊時最深色放底部,作為視覺基底。例:嚴重度堆疊,重症在最下方。

RULE 05

WCAG AA 對比

文字 $\geq 4.5:1$,圖形 $\geq 3:1$ 。色覺障礙下仍可區分(綠藍黃在三種色盲類型下都有效)。

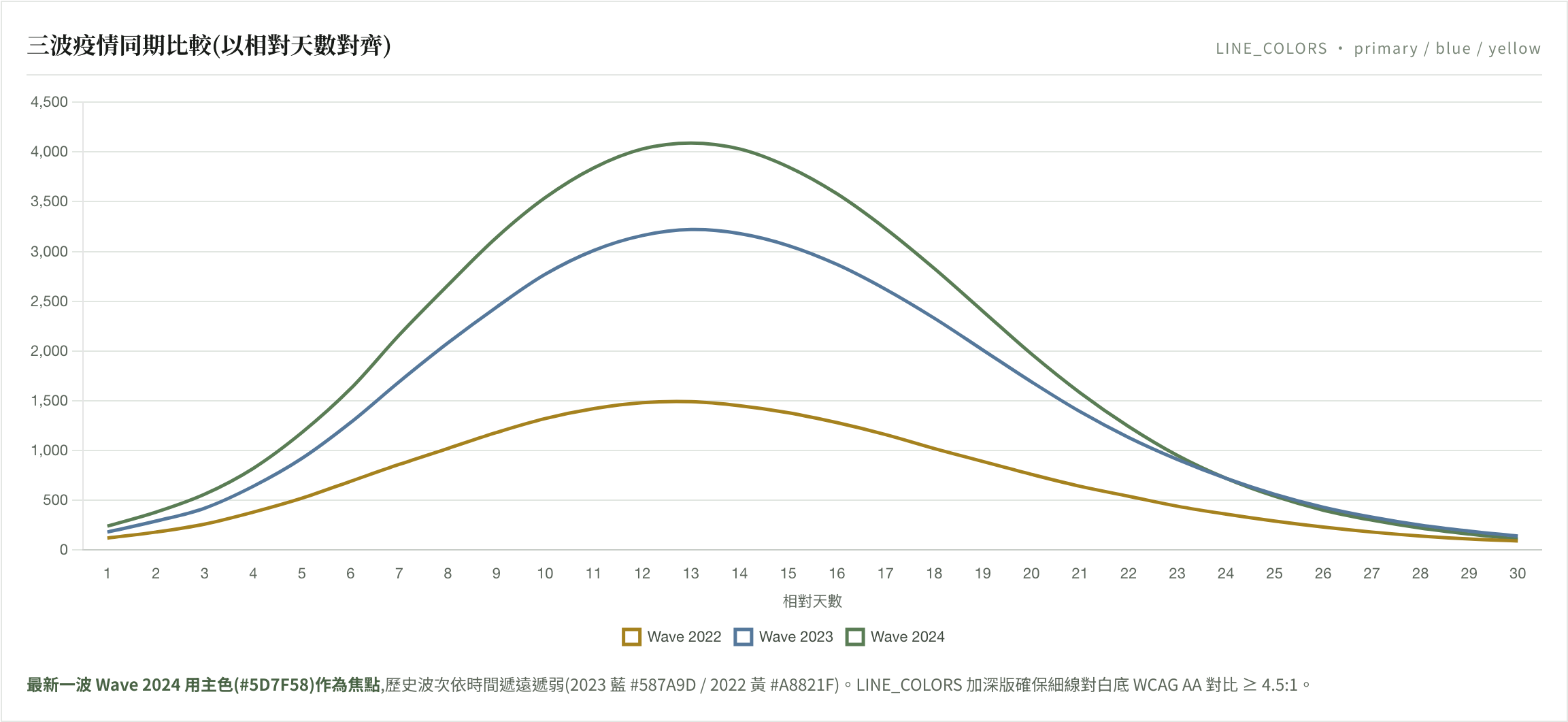
RULE 06

圓餅圖條件使用

類別 ≤ 5 且傳達占比才用,否則改用直條圖排序。不要疊「全部 + 主要 + 其他」三層圓餅。

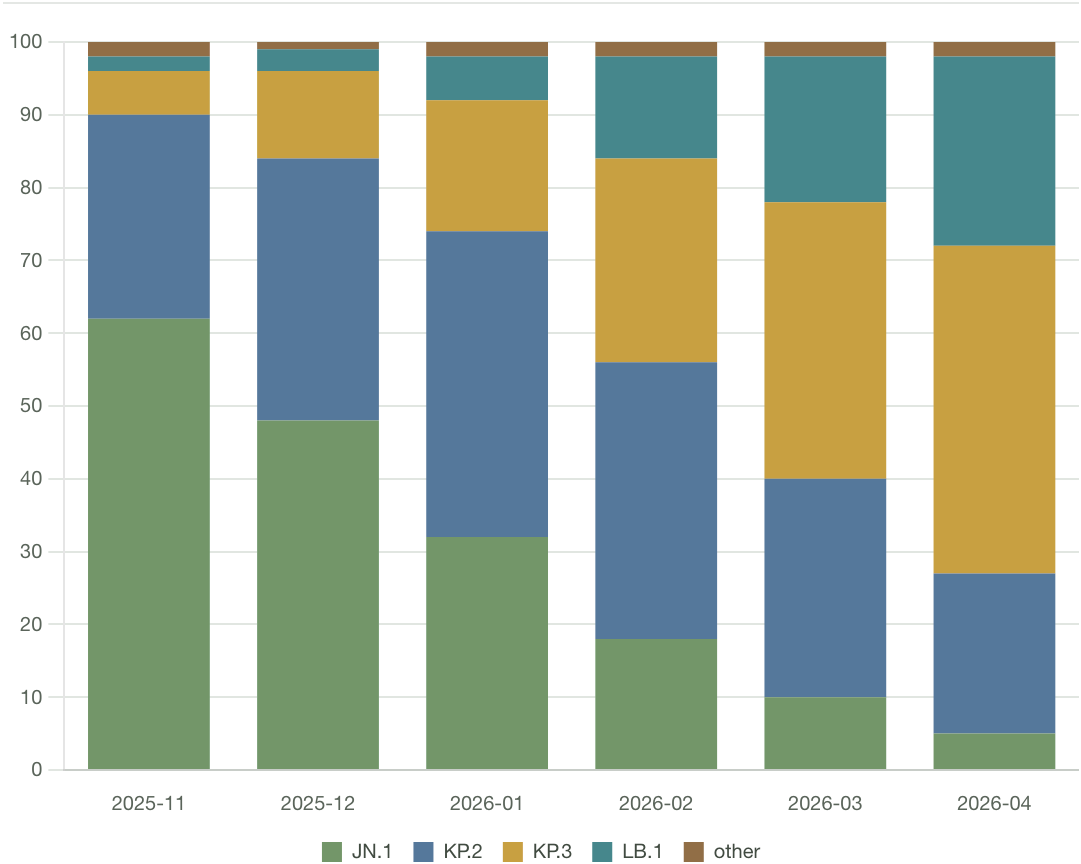
圖表類型	適合	不適合	建議配色
直條圖	類別比較、時序短期(< 60 日)	連續變數、序列過長	Pattern A 或 B
折線圖	時序趨勢、多波比較	少於 5 個時間點	Pattern D(加深版)
區域圖	累積、強調量體	類別 > 4(視覺擁擠)	Pattern A 或 E
堆疊圖	占比變化、組成比較	需精確讀值	Pattern B 或 E(序數)
圓餅圖	類別 ≤ 5 的占比	多類別、跨時比較	Pattern B
散佈圖	相關性、雙連續變數	序數/類別	Pattern A
直方/盒鬚	分布、離群	類別比較	Pattern A
人口金字塔	年齡 × 性別結構	非雙向資料	2 色對照
面量地圖	地理空間分布	類別資料	SEQUENTIAL 色階





變異株消長(Pattern B)

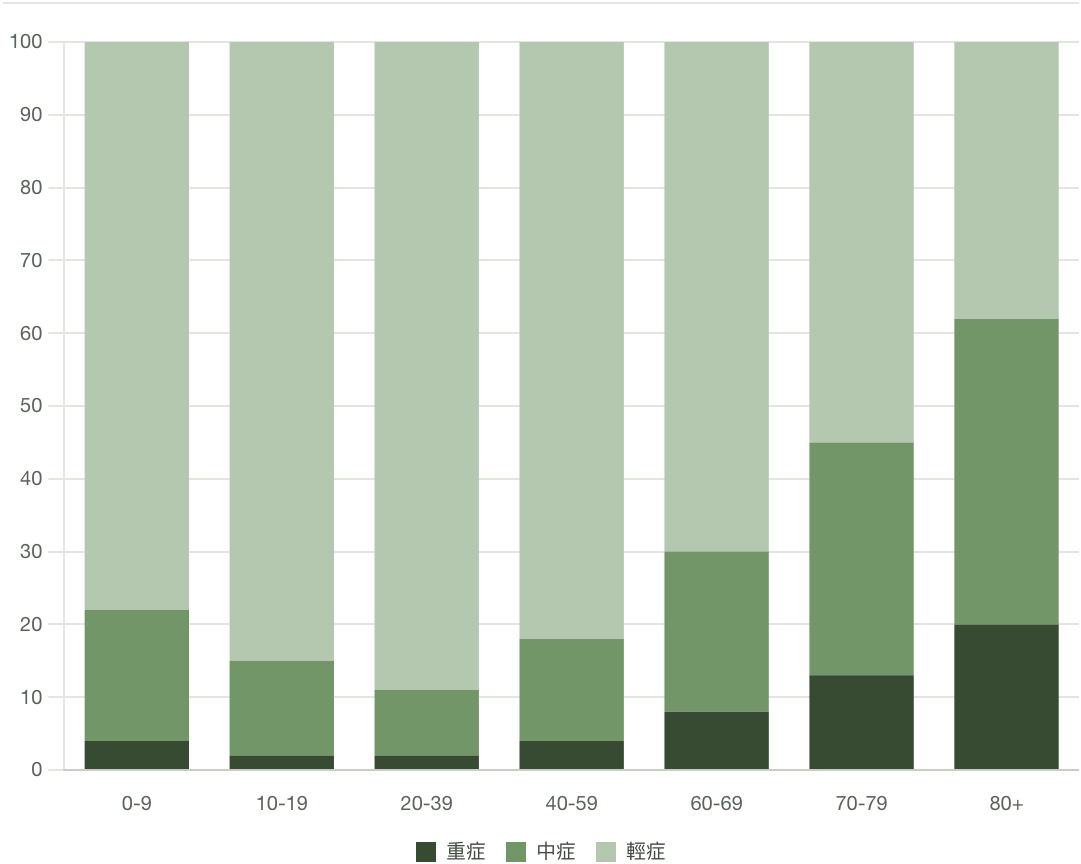
類別配色



5 個變異株彼此獨立,類別配色。

年齡 × 嚴重度(Pattern E)

單色色階・重症在底



嚴重度為序數,單色色階,最深色置底。

WCAG AA 對比門檻

- **文字:**背景對文字 $\geq 4.5:1$
- **圖形元素**(線條、邊框、icon): $\geq 3:1$
- **大塊填色**(色塊堆疊): $\geq 2.4:1$

主色 500(#739A6D)對白底僅 3.20 不過 4.5,所以折線使用 600(#5D7F58),對比 4.52)。

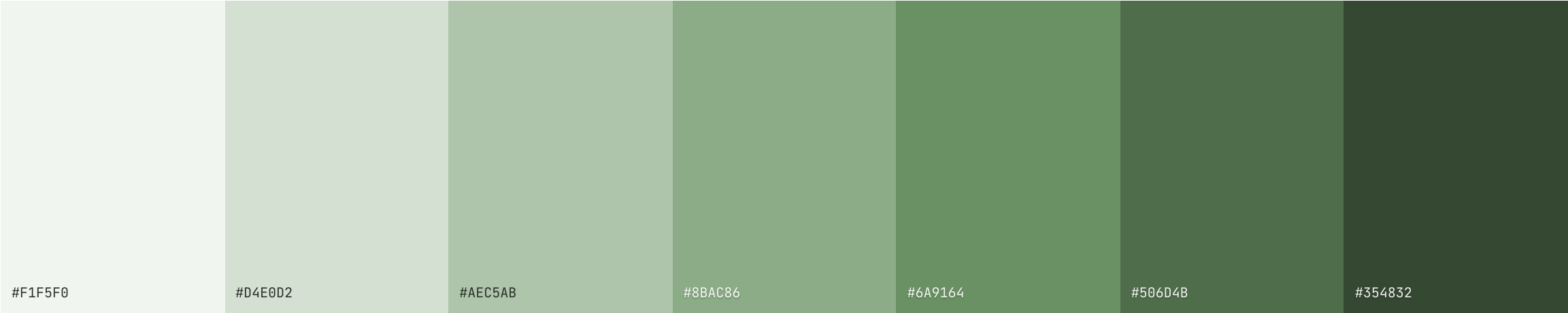
色覺障礙友善

- 類別配色經 3 種色盲類型(Protanopia / Deuteranopia / Tritanopia)模擬驗證
- 綠 → 藍 → 黃 開頭避開「紅綠對立」
- 關鍵差異**不單靠顏色**傳達:加圖示、加標籤、加紋理

本指引 72 個自動化測試含三種色盲模擬,色票調整時自動驗證。

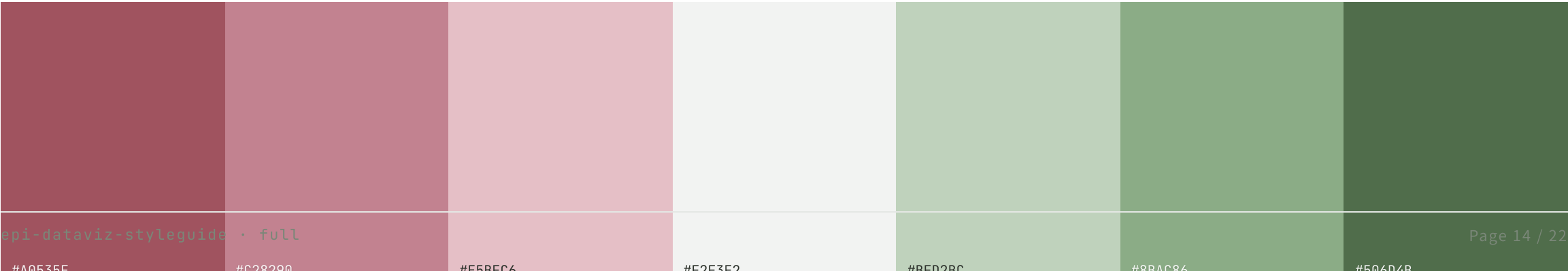
序列色階(單向:低 → 高)

用於面量地圖、熱力圖、單向強度。7 級,從淺到深。



發散色階(雙向:負 ← 中 → 正)

用於變化率、超額死亡、相對基準的偏差。中性過渡色 #F2F3F2 非純白,避免「沒資料」與「值為零」混淆。



用於顏色不傳達類別差異的情境 —— 序數、時序、層次比較。比類別配色更克制,讀者注意力放在資料形狀。



使用情境: focus_2 = 本機關 vs 平均; scale_3 = 輕/中/重症; scale_4 = 第 1-4 季; scale_5 = 5 個年齡層; scale_6 = 完整年齡帶或月份; scale_7 = 一週、7 個分組。

C

主色 + 兩端(加深 / 加淺)



用於「過去 / 現在 / 未來」、「上 / 中 / 下」這種既有順序又圍繞主色概念的情境。三色都源自主色階,維持品牌一致性。

使用情境

- 本機關(主色 500) vs 鄰近機關(淺色 300) vs 全國平均(深色 700)
- 本年實際值 / 同期平均 / 高峰閾值
- 三段時間區間的對照(初期 / 中期 / 末期)

Pattern C vs Pattern E 的差別:C 是「圍繞主色」的三色組(有焦點概念);E 是「序數層次」的色階(無焦點,深淺只代表程度)。

定義(本指引採用)

```
ma[i] = mean(cases[i-6 : i+1])  
# 即 i-6, i-5, ..., i-1, i  
# 共 7 天, 本日為窗口最後一日
```

- ✓ 對齊 WHO/CDC/JHU 通用慣例, 讀者熟悉
- ✓ 即時 dashboard 適用(無需未來資料)
- ✓ 不同情境用同一演算法, 降低心智負擔

邊界處理: 前 6 天

```
ma[i] = mean(cases[0 : i+1])  
# i = 0..5 時, 窗口不足 7  
# 用「從第 1 天累積到當天」
```

- ✓ 避免折線斷頭, 視覺連續
 - ✗ 前 6 天 MA 不平滑(樣本不足)
- 因此資料至少 21+ 天才有意義

為何不用 centered MA(以本日為中心、含未來 3 日的版本): 雖然視覺上與直條對齊更直觀, 但讀者需先理解「窗口包含未來資料」, 且即時 dashboard 場景無未來資料可用。v1.0 初版曾採 centered, 基於上述理由於 Unreleased 階段改為 trailing。

DO

類別 ≤ 5 且傳達占比

例:5 個變異株的當月占比、3 個年齡組的就診比例。讀者一眼能感受「誰最大」即可,不需精確值。

DON'T

多類別(> 5)

例:22 縣市的占比 —— 圓餅看不清楚,改用**排序橫條圖**(由大到小)。

DON'T

跨期比較

不要把 2025 與 2026 兩個圓餅並排比較 —— 改用**100% 堆疊長條**(每月一條,層次比例疊起來)。

DON'T

3D 圓餅 / 爆炸圓餅

3D 視角讓比例失真,爆炸效果分散注意力。本指引一律平面 2D。

DON'T

三層「全部+主要+其他」

套疊三層圓餅嘗試「下鑽」是錯誤思路。改用**桑基圖**或**樹狀圖**。

DO

替代方案優先考慮

大多數情境**排序橫條圖**比**圓餅**更好讀,因為人類比較長度比較角度準確。

資料區間	標籤格式	密度建議	函式
短期 ≤ 30 天	MM/DD + 週末灰底	每 2-3 天一個標籤	<code>format_date_axis_daily()</code>
中期 1-3 月	Week NN 或 MM/DD	每 1-2 週一個標籤	<code>format_date_axis_weekly()</code>
長期 > 3 月	YYYY-MM	每月 1 個標籤	<code>format_date_axis_monthly()</code>
跨年	YYYY 首次出現,後續 MM	每月或每季	<code>format_date_axis_monthly()</code>

共通規則:

- 避免標籤重疊——寬度不夠就**旋轉 30°**或**抽稀**,不要縮字
- 跨月時月份標籤可加邊框或加粗,協助讀者定位
- 週末(週六、日)用淡灰底色標示,協助識讀**填報週期效應**

Python (matplotlib)

```
from epidemic_palette import (
    PRIMARY, CATEGORICAL,
    MONOCHROME, apply_style,
    trailing_ma, hide_y_axis,
)
apply_style() # 一鍵套用
```

內建 4 個常用工具函式 + 8 個色票常數,直接 import 即可。

Chart.js (JavaScript)

```
datasets: [{
  backgroundColor: '#739A6D',
  borderColor: '#374C34',
  borderRadius: 2,
}],
scales: { y: { beginAtZero: true } }
```

Power BI

匯入 resources/powerbi-theme.json :

- 01 檢視 → 佈景主題 → 瀏覽佈景主題
- 02 選擇 JSON 檔
- 03 整份報告自動套用本指引色彩

Excel / Microsoft 365

頁面配置 → 色彩 → 自訂色彩,填入 Accent 1-6:

Accent 1		#739A6D
Accent 2		#587A9D
Accent 3		#C8A041
Accent 4		#49888D

把 `skill/` 整個資料夾放進 AI agent 的 skills 目錄,當開發者問「畫每日確診直條圖」、「做變異株比例圖」時,AI 會自動讀規範並套用。

STEP 01

觸發偵測

SKILL.md 的 push-style description 含關鍵字(case counts, vaccination, variants, hospitalization...),AI 自動知道何時該用本 skill。

STEP 02

規範查閱

AI 讀取 `references/01-09.md` 對應的圖表詳細規範:適用情境、規則、程式碼範例、常見錯誤。

STEP 03

程式碼產出

AI 用 `epidemic_palette.py` 的常數,輸出符合規範的 Python / Chart.js / R 程式碼。Y 軸從零、色票對齊、無障礙符合。

詳細安裝步驟見 `skill/SKILL-README.md`。本 skill 也可被 Claude.ai / ChatGPT / Gemini 等網頁 AI 用作 prompt 模板(見 `docs/prompt-examples.md`)。

本指引的 single source of truth

- `skill/SKILL.md` — AI agent 的規範權威源
- `skill/references/*.md` — 10 種圖表詳細規範(01-bar 到 10-monochrome)
- `skill/scripts/epidemic_palette.py` — 色票常數 + `apply_style`
- `docs/guideline.html` — 互動式完整指引(22 頁 PDF)
- `resources/palette.csv` · `resources/powerbi-theme.json` — 工具匯入

內部開發工具

- `dev-tools/check_drift.py` — 跨檔案一致性檢查(10 項概念覆蓋)
- `skill/tests/test_palette.py` — 72 個自動化測試(色票 + WCAG + 色覺障礙 + 範例資料)

線上版

<https://drhao.github.io/epi-dataviz-styleguide/>

聯絡

Dr. Hao

dr.hao.tw@gmail.com

本指引為組織內部使用文件,公開於 repo 僅供透明審視。

v1.0 · 2026.05

72 tests passing

10/10 drift checks